

Err and err and err again, but less and less and less.

Aula 5

Autômato produto

Teorema

Sejam A_1 e A_2 dois DFAs, com $A_1 = \langle Q_1, \Sigma, \delta_1, q'_0, F_1 \rangle$ e $A_2 = \langle Q_2, \Sigma, \delta_2, q''_0, F_2 \rangle$. Então o DFA (“autômato produto”)

$$A = \langle Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, (q'_0, q''_0), F_1 \times Q_2 \cup Q_1 \times F_2 \rangle,$$

com

$$\delta((q', q''), a) = (\delta_1(q, a), \delta_2(q', a)),$$

é tal que

$$\mathcal{L}(A) = \mathcal{L}(A_1) \cup \mathcal{L}(A_2).$$

Demonstração: A ideia é a de executar os dois autômatos simultaneamente, com o mesmo input, e aceitar a palavra se algum dos autômatos aceitar a mesma.

Seja então w uma qualquer palavra aceite pelo autômato A . Então sabemos que $\delta((q'_0, q''_0), w) \in F_1 \times Q_2 \cup Q_1 \times F_2$. Portanto, pela definição de δ temos que

$$\delta_1(q'_0, w) \in F_1 \vee \delta_2(q''_0, w) \in F_2.$$

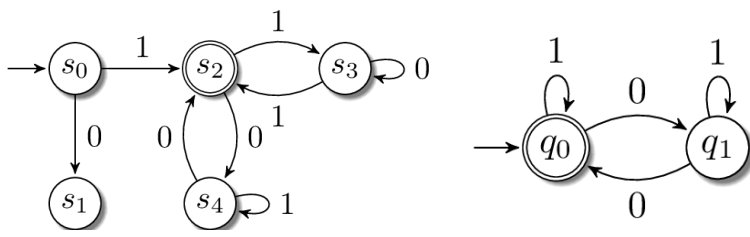
Portanto,

$$w \in \mathcal{L}(A_1) \vee w \in \mathcal{L}(A_2) \iff w \in \mathcal{L}(A_1) \cup \mathcal{L}(A_2).$$

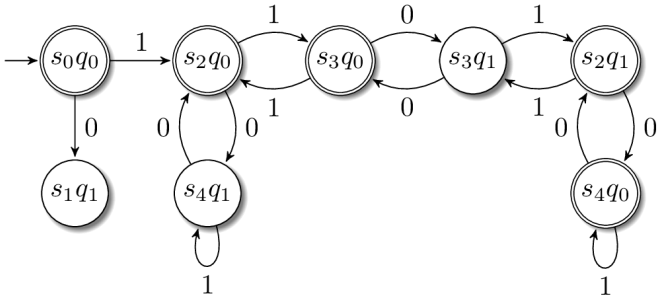
□

Exemplo:

Consideremos os seguintes autômatos (DFA), A e B , definidos pelos seguintes diagramas



que representam a linguagem das representações binárias dos números congruentes com **1**, módulo **3**, e a linguagem das palavras binárias com um número par de ocorrências de **0**, respectivamente. Se pretendermos obter um DFA que represente a **união** das duas anteriores linguagens podemos então construir o autómato produto dos anteriores autómatos.



Teorema

Sejam A_1 e A_2 dois DFAs, com $A_1 = \langle Q_1, \Sigma, \delta_1, q'_0, F_1 \rangle$ e $A_2 = \langle Q_2, \Sigma, \delta_2, q''_0, F_2 \rangle$. Então o DFA (“autómato produto”)

$$A = \langle Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, (q'_0, q''_0), F_1 \times F_2 \rangle,$$

com

$$\delta((q', q''), a) = (\delta_1(q, a), \delta_2(q', a)),$$

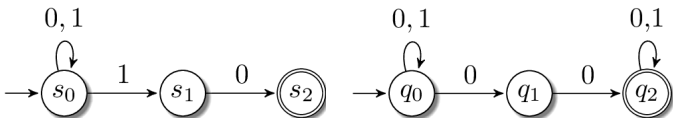
é tal que

$$\mathcal{L}(A) = \mathcal{L}(A_1) \cap \mathcal{L}(A_2).$$

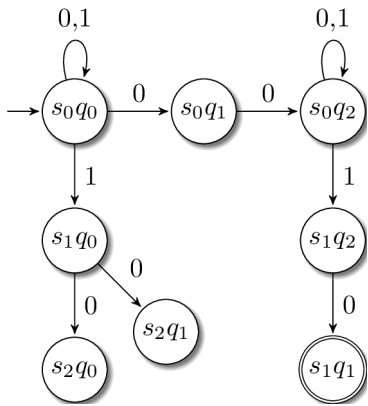
Demonstração: A demonstração é inteiramente análoga à do teorema anterior.

Exemplo

Consideremos agora as linguagens L_A e L_B dada pelos seguintes dois DFA,



que correspondem às linguagens das palavras terminadas em **10** e às linguagem das palavras com, pelo menos, um par de **0** s consecutivos. Se quisermos encontrar um autómato que reconheça as palavras que estão na intersecção destas duas linguagens podemos tomar o seguinte NFA produto.

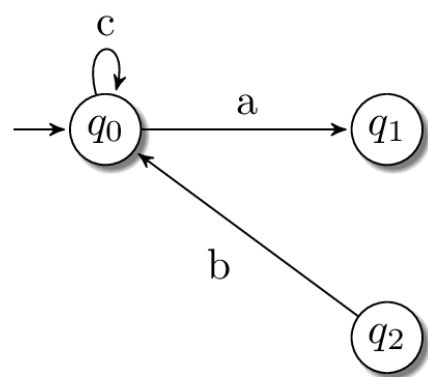


Definição

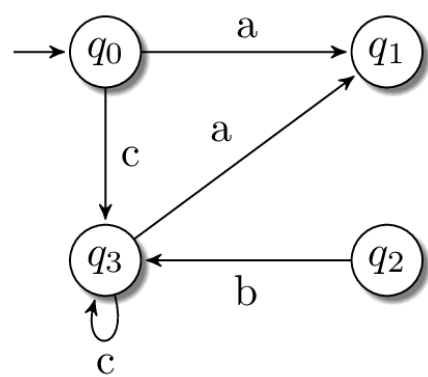
Um autômato diz-se normalizado se não tiver transições que cheguem a algum **estado inicial** nem transições que partam de algum **estado final**.

Podemos sempre normalizar um autômato usando as modificações seguintes.

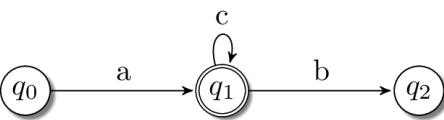
Para os estados iniciais podemos, para cada um deles procedendo por forma a transformar



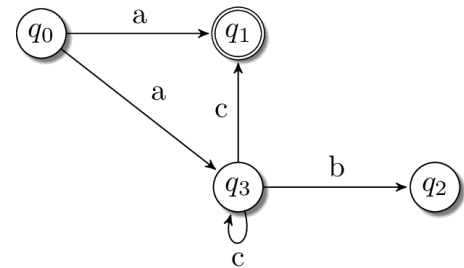
em



Para os estados finais transformamos cada um deles da seguinte forma



em



Teorema

Sejam $A_1 = \langle Q_1, \Sigma, \delta_1, I_1, F_1 \rangle$ e $A_2 = \langle Q_2, \Sigma, \delta_2, I_2, F_2 \rangle$ dois NFA normalizados. Então, o seguinte autômato

- com $Q_1 \cup Q_2$ como conjunto de estados;
- com I_1 como conjunto de estados iniciais;
- com F_2 como conjunto de estados finais;
- com todas as transições de δ_1 e de δ_2 exceptuando as transições, para cada estado q_f de F_1 , que se substituem as transições $q \xrightarrow{a} q_f$ por transições $q \xrightarrow{a} q_i$ para cada estado q_i de I_2

representa, exactamente a linguagem da concatenação de $\mathcal{L}(A_1)$ com $\mathcal{L}(A_2)$.

Teorema

Seja $A = \langle Q, \Sigma, \delta, I, F \rangle$ um NFA normalizado. O seguinte autômato

- com $Q \cup \{q'\}$ o conjunto dos estados, sendo q' um novo estado não constando em Q ;
- $I \cup \{q'\}$ o conjunto dos estados iniciais;
- $\{q'\}$ o conjunto dos estados finais;
- com todas as transições de δ exceptuando as transições $q \xrightarrow{a} q_f$, para algum estado $q_f \in F$, que são substituídas por outras transições, $q \xrightarrow{a} q'$ e transições $q \xrightarrow{a} q_i$, para cada $q_i \in I$

representa a linguagem $\mathcal{L}(A)^*$.

Rogério Reis